УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«27» 02 2026 г

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
51РП-6

ИПЭ 078.137 - 2026

п. Новозаполярный
2026 г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 004B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....3
2. Определения и сокращения.....6
3. Общие требования.....7
4. Обслуживание устройств РЗА 55РП-6.....8
5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4кВ.....23
6. Обслуживание щита постоянного тока.....25
7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА.....28
8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании.....28

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА 51РП-6.

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА 51РП-6 должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ – Аккумуляторная батарея
АВ – Автоматический выключатель
АВ откл. – Автоматический выключатель отключен
АВР – Автоматический ввод резерва
АПВ – Автоматическое повторное включение
АС – Аварийная сигнализация
АЧР – Автоматическая частотная разгрузка
БКВН - Блок кратковременного возбуждения нейтрали
ВАЗП – Выпрямительный агрегат зарядно подзарядный
ГЩУ – Главный щит управления
ДГР – Реактора дугогасящий с плавным регулированием тока
ЗРУ – Закрытое распределительное устройство
ЗМН – Защита минимального напряжения
ЗУЭВС -Заполярное управление энерговодоснабжения
ИЧМ – Интерфейс «человек-машина»
КНПС - Контур нулевой последовательности
КРУ – Комплектное распределительное устройство
ИВН - Искусственное возбуждение нейтрали
ЛЗШ – Логическая защита шин
МУ – Местное управление
МТЗ – Максимальная токовая защи*та*
ОЗЗ – Однофазная защита замыкания на землю
ПТЭ ЭСС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория
ПДС – Производственная диспетчерская служба
ПС – Предупредительная сигнализация
РЗА – Релейная защита и автоматика
РПО – Реле положения «отключено»
РПВ - Реле положения «включено»
СВ – Секционный выключатель
СЭС – Служба электроснабжения
ТЗН – Трансформатор заземления нейтрали
ТТ – Трансформатор тока
ТН – Трансформатор напряжения
ТСН – Трансформатор собственных нужд
УАРК – Устройство автоматического регулирования компенсации
УРОВ – Устройство резервирования отказа выключателя
УЧЗН – Устройство частичного заземления нейтрали
ЦАиМО – Цех автоматизации и метрологического обеспечения
ЦС – Центральная сигнализация
ЦУ – Цепи управления
ЦП – Цепи привода
ЦЭС – Цех электроснабжения
ШОП – Шинка оперативного питания
ШУ – Шинка управления
ШС – Шинка сигнализации
ЩСН – Щит собственных нужд
ЩПТ – Щит постоянного тока
ЭВ – Элегазовый выключатель

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА 51РП-6

Для защиты и управления режимами работы вводных и отходящих присоединений используются:

- микропроцессорный терминал SEPAM 1000;
- устройство дуговой защиты ОВОД-МД;
- терминал центральной сигнализации ТОР 200 БМЦС 024;
- устройство частичного заземления нейтрали;

4.1 Обслуживание устройства SEPAM 1000

51РП-6 оснащено ячейками КРУ серии MCset-КГА, предназначенными для внутренней установки.

Ячейка состоит из:

- Отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации;
- Отсека коммутационного аппарата (элегазовый выключатель LF1) ЭВ;
- Панели управления выкатным элементом;
- Панели управления заземляющим устройством;
- Кабельного отсека с измерительными трансформаторами.

Функции релейной защиты и управления организованы на базе цифрового устройства SEPAM 1000 (далее SEPAM), который заменяет также измерительные и фиксирующие приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр, счётчик энергии и др.). На дисплей терминала выводятся предупредительные и аварийные сигналы или текущие сообщения, поступающие от защит или логики управления.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 1.

На передней панели расположен выносной экран состоящий:

– Жидкокристаллический экран (дисплей);

Клавиши для выбора измерений, для индикации и сброса сообщений:

– клавиша индикации измерений;

– клавиша индикации информации «Диагностика аппаратуры, сети и электрической машины»;

– клавиша индикации предупредительных сообщений;

– клавиша возврата в исходное состояние Sepam (или подтверждение ввода);

– клавиша квитирование и стирание предупредительных сообщений (или перемещение курсора вверх);

– клавиша тестирования сигнальных ламп (или перемещение курсора вниз);

– клавиша доступа к уставкам защит;

– клавиша доступа к параметрированию Sepam;

– клавиша ввода двух паролей.

Лампы:

– зеленая лампа указывает на то, что Sepam включен;
– красная лампа:
* горит: модуль находится в нерабочем состоянии;
* мигает: нет связи с Sepam.
– 9 желтых сигнальных ламп.

Порт связи с ПК RS 232.

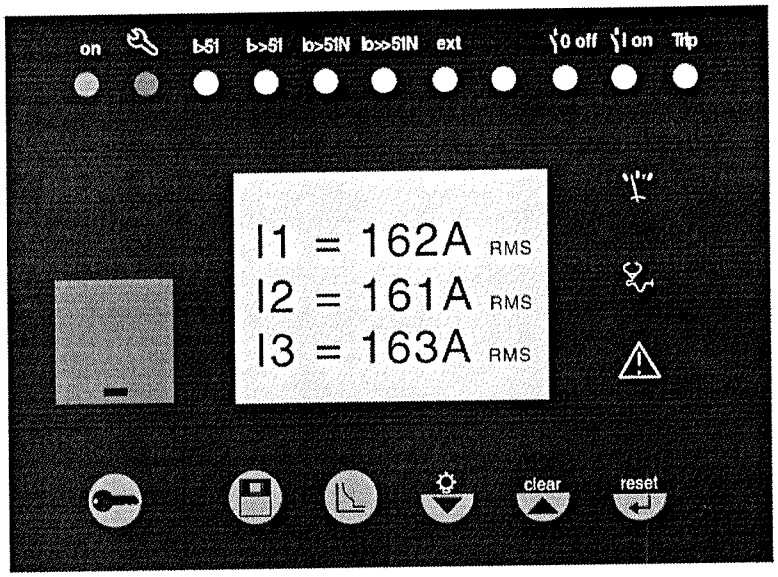


Рисунок 1 - Внешний вид терминала SEPAM 1000

На двери отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации ячеек расположены ключи управления и лампы состояния:

- Ключ «УПРАВЛЕНИЕ», нормальное положение «среднее»;
- Положение «О» - подаётся команда на отключение ЭВ;
- Положение «В» - подаётся команда на включение ЭВ;
- Лампа зелёного цвета «ОТКЛЮЧЕНО» - сигнализирует об отключенном положении ЭВ. В мигающем режиме сигнализирует об отключении ЭВ защитами;
- Лампа красного цвета «ВКЛЮЧЕНО» - сигнализирует о включенном положении ЭВ;
- Лампа белого цвета «ВЫЗОВ» - сигнализирует о неисправности ячейки или о работе защит;
- Переключатель «УПРАВЛЕНИЕ» - разрешение дистанционного управления. Нормальное положение «МУ»;
- Переключатель «НЕИСПРАВНОСТЬ SEPAM» - подключает SEPAM к устройству центральной сигнализации. Нормальное положение – «включено»;
- Переключатель «УРОВ» - вводит в работу устройство резервирования при отказе выключателя. Нормальное положение – «включено»;
- Переключатель «АЧР» - ввод в работу автоматической частотной разгрузки. Нормальное положение «включено»;
- Переключатель «УРОВ ОЗЗ»- включение устройства резервирования при отказе выключателя при однофазных замыканиях на землю. Нормальное положение – «включено»;

- Переключатель «Автоматика» - ввод в работу включения автоматики ТЗН. Нормальное положение – «включено»;
- Переключатель «АПВ» - разрешение автоматического повторного включения. Нормальное положение – «включено»;
- Кнопка «АВР ВКЛ» - ввод в работу автоматического включения резерва. Нормальное положение «включено»;
- Кнопка «АВР ОТКЛ» - вывод из работы автоматического включения резерва;
- Переключатель «ДГЗ» - ввод в работу дуговую защиту шин. Нормальное положение «включено»;
- На двери ячейки 1(2)ТН-6 кВ СШ расположен вольтметр и переключатель «КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ» для измерения линейных и фазных напряжений на секции шин 6кВ.

На дисплее SEPAM выводятся результаты измерений и эксплуатационные сообщения. Доступ к измерениям обеспечивается нажатием на клавишу  , данной клавишей включаются категории измерений: ток, напряжение, частота, мощность, энергия, вектор (только на дисплее графического интерфейса).

Клавиша  «Диагностика аппаратуры, сети и электрической машины», которой включаются подкатегории:

- Диагностика;
- Контекст отключения 0 (последний записанный контекст отключения);
- Контекст отключения -1 (предпоследний записанный контекст отключения);
- Контекст отключения -2;
- Контекст отключения -3;
- Контекст отключения -4;
- Контекст не синхронизации.

Доступ к эксплуатационным данным

- После выбора категории данных с помощью соответствующей клавиши на дисплее Sepam появляется экран с перечнем соответствующих подкатегорий данных.
- Выбор подкатегории осуществляется с помощью клавиш управления курсором  и  (подкатегория, указанная с помощью курсора, появляется на дисплее в виде негативного видеоизображения).
- При подтверждении выбора с помощью клавиши  вызывается первый экран представления эксплуатационных данных соответственно выбранной подкатегории.
- Переход к следующему экрану осуществляется путем повторного нажатия на клавишу выведенной на экран категории данных.
- Принцип последовательного вызова экранов одной подкатегории показан на приведенной ниже схеме.

- Для просмотра экранов на дисплее, необходимо использовать клавиши ▲ и ▼.

Применение интерфейса при местной работе и функции применения без ввода пароля

– Перевод в исходное положение с подтверждением ввода данных

Клавиша «reset» («Сброс») переводит Sepam в исходное положение с подтверждением ввода данных. Возврат Sepam в исходное положение должен быть подтвержден. Предупредительные сообщения не стираются.

– Квитирование активного предупредительного сообщения

Когда на индикаторе Sepam появляется предупредительное сообщение, клавиша clear «clear» («Сброс») позволяет вернуться к состоянию экрана до появления предупредительного сообщения или к более раннему, еще не квитированному сообщению.

При нажатии на клавишу clear «clear» («Сброс») Sepam не сбрасывается в исходное положение.

– Обнуление максиметров

С помощью интерфейса Sepam можно обнулить следующие данные измерения и диагностики:

– средние значения токов;
– максиметры тока;
– максиметры мощности.

Порядок обнуления этих данных следующий:

– выведите на экран данные, подлежащие обнулению;
– нажмите клавишу clear «clear» («Сброс»).

– Стирание предупредительных сообщений

Шестнадцать последних предупредительных сообщений, сохраненных в Sepam, можно удалить следующим образом:

– нажмите на клавишу «alarm» («Предупредительное сообщение»), чтобы вывести на дисплей предупредительные сообщения;
– нажмите на клавишу clear «clear» («Сброс»).

– Тестирование сигнальных ламп и дисплея

Тестирование ламп и экрана позволяет контролировать хорошую работу каждой сигнальной лампы и каждого пикселя дисплея.

Тестирование осуществляется следующим образом:

– нажимайте в течение 5 секунд на клавишу «test lampe» («Тестирование ламп»);
– 9 сигнальных ламп последовательно включаются в предварительно установленном порядке;
– затем пиксели экрана последовательно включаются в предварительно установленном порядке.

В таблицах 1-6 приведены расшифровка сигналов световой индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства SEPAM 1000 при

применении для защиты силового электрооборудования распределительного пункта и электрических сетей 6 кВ.

Таблица 1 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства SEPAM 1000 отходящего присоединения

№	Надпись на дисплее SEPAM 1000	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ОТСЕЧКА*	*Л1 – «ТО»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Токовая отсечка*
2	*МТЗ I>*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита I ступень*
3	*МТЗ I>>*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита II ступень*
4	*УСКОР. МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Срабатывание ускорения МТЗ*
5	*УРОВ*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Работа устройства резервирования отказов выключателя*
6	*ПЕРЕГРУЗКА*	*Л8 – «Вкл.»* *Л4 – «ПЕРЕГР,»*	*Защита от перегрузки*
7	*ЗАМ.НА ЗЕМ.*	*Л3 – «Io>»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита от замыканий на «Землю»*
8	*ЗМН*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита минимального напряжения*
9	*АЧР*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Автоматическая частотная разгрузка*
10	*ВНЕШ. ОТКЛ.*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Отключение выключателя вызванное действием команды отключения извне*
11	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
12	*НЕИСПР. ЦУ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей управления*
13	*SF6 низкое давление*	*Возможна различная комбинация*	*Низкое давление элегаза в выключателе*
14	*НЕИСПР. ЦП*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности цепей привода выключателя*
15	*НЕИСПР. ТТ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность Трансформатора тока*
16	*Числовой код ошибки*	*красная лампа* 🔧	*Сигнализация внутренней неисправности SEPAM 1000*

Таблица 2 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства SEPAM 1000 отходящего присоединения (с АПВ)

№	Надпись на дисплее SEPAM 1000	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ОТСЕЧКА*	*Л1 – «ТО»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Токовая отсечка*
2	*МТЗ I>*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита I ступень*
3	*МТЗ I>>*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита II ступень*
4	*УСКОР. МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Срабатывание ускорения МТЗ*
5	*УРОВ*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Работа устройства резервирования отказов выключателя*
6	*ПЕРЕГРУЗКА*	*Л8 – «Вкл.»* *Л4 – «ПЕРЕГР,»*	*Защита от перегрузки*
7	*ЗАМ.НА ЗЕМ.*	*Л3 – «Io>»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита от замыканий на «Землю»*
8	*ЗМН*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита минимального напряжения*
9	*АЧР*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Автоматическая частотная разгрузка*
10	*ВНЕШ. ОТКЛ.*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Отключение выключателя вызванное действием команды отключения извне*
11	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
12	*АПВ ЦИКЛ 1*	*Л8 – «Вкл.»* *Л6 – «АПВ»*	*Срабатывание 1-го цикла АПВ*
13	*АПВ ЦИКЛ 2*	*Л8 – «Вкл.»* *Л6 – «АПВ»*	*Срабатывание 2-го цикла АПВ*
14	*ВКЛЮЧ. ОТ АПВ*	*Л8 – «Вкл.»* *Л6 – «АПВ»*	*Включено от АПВ*
15	*НЕУСПЕШ. АПВ*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Неуспешное АПВ*
16	*УСПЕШ. АПВ*	*Л8 – «Вкл.»* *Л6 – «АПВ»*	*Успешное АПВ*
17	*НЕИСПР. ЦУ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей управления*

18	*SF6 низкое давление*	*Возможна различная комбинация*	*Низкое давление элегаза в выключателе*
19	*НЕИСПР. ЦП*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности цепей привода выключателя*
20	*НЕИСПР. ТТ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность Трансформатора тока*
21	*SF6 низкое давление*	*Возможна различная комбинация*	*Низкое давление элегаза в выключателе*
22	*Числовой код ошибки*	*красная лампа*	*Сигнализация внутренней неисправности SEPAM 1000*

Таблица 3 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства SEPAM 1000 ввода от энергосистемы

№	Надпись на дисплее SEPAM 2000	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ЛЗШ*	*Л1 – «ЛЗШ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Логическая защита шин*
2	*МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита*
3	*УСКОР. МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Срабатывание ускорения МТЗ*
4	*ЗАЩ ТР-РА*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»*	*Действие защит трансформатора*
5	*ДГЗ, УРОВ*	*Л4 – «ЗАЩ.ТР.»* *Л7 – «Откл.»*	*Действие дуговой защиты или УРОВ*
6	*УРОВ*	*Л7 – «Откл.»*	*Работа устройства резервирования отказов выключателя*
7	*ВНЕШ. ОТКЛ 1*	*Л7 – «Откл.»*	*Отключение выключателя вызванное действием команды отключения извне*
8	*ВНЕШ. ОТКЛ 2*	*Л7 – «Откл.»*	*Отключение выключателя вызванное действием команды отключения извне*
9	*ПЕРЕГРУЗКА*	*Л8 – «Вкл.»* *Л3 – «ПЕРЕГР,»*	*Защита от перегрузки трансформатора*
10	*ОТКЛ.ОТ АВР*	*Л6 – «АВР»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Автоматическое включение резервного питания*
11	*ВНР*	*Л6 – «АВР»*	*Восстановление нормального режима*
12	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
13	*НЕИСПР. ТН*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей напряжения, исчезновение напряжения с ввода энергосистемы*
14	*НЕИСПР. ЦУ*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности оперативных цепей управления*

			выключателя
15	*НЕИСПР. ЦП*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности цепей привода выключателя*
16	*SF6 низкое давление*	*Возможна различная комбинация*	*Низкое давление элегаза в выключателе*
17	*НЕИСПР. ТТ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность Трансформатора тока*
18	*Числовой код ошибки*	*красная лампа*	*Сигнализация внутренней неисправности SEPAM 1000*

Таблица 4 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства SEPAM 1000 секционного выключателя

№	Надпись на дисплее SEPAM 1000	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ЛЗШ*	*Л1 – «ЛЗШ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Логическая защита шин*
2	*МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита*
3	*УСКОР. МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Срабатывание ускорения МТЗ*
4	*ДГЗ,УРОВ*	*Л3 – «ДГЗ,УРОВ»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Действие дуговой защиты или УРОВ*
5	*УРОВ*	*Л3 – «ДГЗ,УРОВ»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Работа устройства резервирования отказов выключателя*
6	*ВНЕШ. ОТКЛ 1*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Отключение выключателя вызванное действием команды отключения извне*
7	*ВНЕШ. ОТКЛ 2*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Отключение выключателя вызванное действием команды отключения извне*
8	*АВР*	*Л8 – «Вкл.»* *Л6 – «АВР»*	*Автоматическое включение резервного питания*
9	*ВНР*	*Л7 – «Откл.»* *Л5 – «ВНР»*	*Автоматический возврат после АВР*
10	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
11	*НЕИСПР. ЦУ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей управления*
12	*НЕИСПР. ЦВ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей включения*
13	*SF6 низкое давление*	*Возможна различная комбинация*	*Низкое давление элегаза в выключателе*
14	*НЕИСПР. ЦП*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности цепей привода выключателя*
15	*НЕИСПР. ТТ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность Трансформатора тока*
16	*Числовой код ошибки*	*красная лампа*	*Сигнализация внутренней*

			неисправности SEPAM 1000

Таблица 5 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства SEPAM 1000 шинного трансформатора напряжения

№	Надпись на дисплее SEPAM 1000	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ЗМН 1*	*Л1 – «ЗМН»*	*Защита минимального напряжения 1ст*
2	*ЗМН 2*	*Л1 – «ЗМН»*	*Защита минимального напряжения 2ст*
3	*ОБРЫВ ФАЗ*	*-----*	*Сигнализация обрыва фаз*
4	*ПУСК АВР U_2*	*Л3 – «АВР»*	*Запуск АВР при обрыве фаз*
5	*ПУСК АВР U<*	*Л3 – «АВР»*	*Запуск АВР при снижении напряжения*
6	*АЧР 1*	*Л2 – «АЧР»*	*Автоматическая частотная разгрузка 1 очередь*
7	*АЧР 2*	*Л2 – «АЧР»*	*Автоматическая частотная разгрузка 2 очередь*
8	*ЧАПВ*	*----*	*Частотное автоматическое повторное включение*
9	*ЗЕМЛЯ В СЕТИ*	*Л5 – «ЗЕМЛЯ»*	*Сигнализация замыкания на землю в сети 6 кВ*
10	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
11	*ПОДХВАТ ДГЗ*	*Л4 – «ДГЗ»*	*Самоподхват ДГЗ*
12	*НЕИСПР. ТН*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей напряжения, исчезновение напряжения со ввода энергосистемы*
13	*ВЫКЛ. ТН ОТКЛ.*	*Возможна различная комбинация*	*АВ ТН отключен*
14	*НЕИСПР. V_0*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей напряжения нулевой последовательности*
15	*Числовой код ошибки*	*красная лампа*	*Сигнализация внутренней неисправности SEPAM 1000*

Таблица 6 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства SEPAM 1000 ячейки УЧЗН

№	Надпись на дисплее SEPAM 1000	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ОТСЕЧКА*	*Л1 – «ТО»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Токовая отсечка*
2	*МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»*	*Максимальная токовая защита*

		Л9 – «Ав.откл.»	
3	*УРОВ*	*Л7 – «Откл.»*	*Работа устройства резервирования отказов выключателя*
4	*ОЗЗ ОТКЛ.1*	*Л3 – «Io>»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита от замыканий на «Землю»*
5	*ОЗЗ ОТКЛ.2*	*Л3 – «Io>»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита от замыканий на «Землю»*
6	*ОЗЗ 1 ст.*	*Л3 – «Io>»*	*Защита от замыканий на «Землю» (на отключение СВ-6кВ)*
7	*ОЗЗ 2 ст.*	*Л3 – «Io>»*	*Защита от замыканий на «Землю» (на отключение СВ-6кВ; В-6кВ)*
8	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
9	*НЕИСПР. ЦВ*		*Неисправность цепи включения*
10	*НЕИСПР. ЦУ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей управления*
11	*SF6 низкое давление*	*Возможна различная комбинация*	*Низкое давление элегаза в выключателе*
12	*НЕИСПР. ЦП*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности цепей привода выключателя*
13	*НЕИСПР. ТТ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность Трансформатора тока*
14	*АВТОМАТИКА*	*Л4 – «АВТОМАТ.»*	*Срабатывание автоматики ТЗН*
15	*ПАРАЛ. РАБ. ТЗН*		*Параллельная работа ТЗН*
16	*Числовой код ошибки*	*красная лампа*	*Сигнализация внутренней неисправности SEPAM 1000*

В верхнем отсеке ячейки установлены автоматы:

– SF1 «Цепи привода» - нормальное положение включено.
– SF2 «Цепи управления» - нормальное положение включено.

4.2 Обслуживание устройства дуговой защиты ОВОД-МД

Назначение.

Устройство представляет собой обнаружитель светового излучения дугового разряда на основе волоконно-оптических датчиков (ВОД) и предназначено для защиты шкафов комплектных распределительных устройств 6 кВ при возникновении коротких замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой.

ВОД, установленные в отсеках высоковольтных шкафов и имеющие практически круговую диаграмму направленности, фиксируют световую вспышку от электрической дуги и передают ее по оптическому волокну в блок детектирования света устройства. При этом, устройство формирует сигнал на

отключение высокого напряжения от распределительного устройства, тем самым, защищая оборудование от разрушения.

Устройство использует радиальный принцип построения, когда каждый ВОД имеет свою зону наблюдения и ему присваивается свой номер.

Средства отображения информации.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 2.

Для отображения информации устройство оснащено 2-х строчным жидкокристаллическим дисплеем и светодиодами оперативного контроля. При этом обеспечивается следующая индикация состояния устройства:

- номер и наименование датчика, обнаружившего электрическую дугу;
- номер и наименование активированного выхода отключения;
- номер и наименование активированного выхода запрета АПВ или АВР;
- номер и наименование ЗМН;
- номер неисправного ВОД;
- номер неисправного выхода отключения;
- номер выведенного ВОД;
- включение цепи напряжения питания оперативного тока – горит светодиод зелёного цвета;
- срабатывание устройства – горит светодиод красного цвета;
- наличие выведенных ВОД – горит светодиод красного цвета.

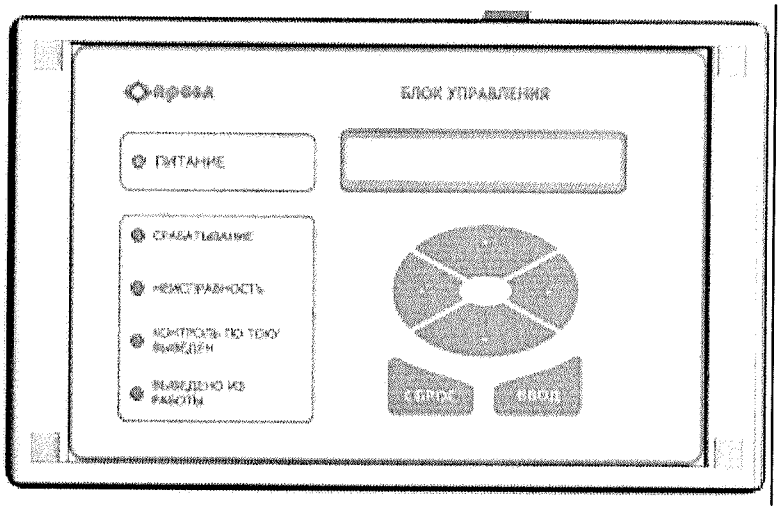


Рисунок 2 - Внешний вид терминала ОВОД-МД

Технические параметры.

Таблица 7 - Волоконно-оптические датчики

Максимальное количество ВОД	*40*
Максимальная длина оптического кабеля ВОД	*500 м*
Порог срабатывания	*Не более 1000 лк*
Температурный диапазон монтажных работ	*Минус 15˚С ÷+55˚С*
Рабочий диапазон температур	*Минус 40˚С ÷+55˚С*

Таблица 8 - Время срабатывания

Время срабатывания без блокировки	*9 мс*
Время срабатывания при блокировании МТЗ или ЗМН (без выдержки времени)	*9 мс + Тмтз*

Таблица 9 - Электропитание

Напряжение питания оперативного тока, постоянное	*(80÷250) В*
Пульсации, не более	*12%*
Напряжение питания оперативного тока, переменное	*(80÷250) В*
Мощность потребления в рабочем режиме, не более	*4 Вт*
Мощность потребления в режиме выполнения функции отключения, не более	*8 Вт*

Состав устройства и его конструкция.

Устройство состоит из блока оптоэлектронного преобразования и мониторинга (БПМ) и ВОД. БПМ представляет собой стальной шкаф с передней дверцей.

Блоки БПМ устройства располагаются слева направо в следующем порядке:

- Десять блоков детектирования света и тестирования (БДСТ);
- Блок микроконтроллера (БМК);
- Блок дискретных выходов (БДВых);
- Блок дискретных входов (БДВх);
- Блок питания (БП).

Оптические кабели ВОД подводятся с нижней стороны шкафа через кабельные вводы и подключаются к соответствующим оптическим розеткам, расположенным на передних блоках детектирования света.

Подключение к схемам РЗА осуществляется с помощью электрических проводов сечением не более 1,5 кв.мм и мультиштекерных систем к клеммам, расположенным на блоках БДВх и БП.

Работа с меню.

Светодиод «Питание» зажигается при включении питания устройства и гаснет после его выключения. Светодиод «Неисправность» зажигается при обнаружении устройством неисправности одного из блоков устройства или обнаружения повреждения ВОД. Светодиод «Контроль по напряжению» зажигается, когда устройство работает без подтверждения короткого замыкания срабатыванием защиты минимального напряжения и активирует выходы отключения только по срабатыванию ВОД. Светодиод «Отключенные датчики» индицирует, что в системе присутствуют отключенные ВОД.

Дисплей устройства может находиться в активном или нейтральном режимах. В нейтральном режиме дисплей устройства выключен. Переход из нейтрального в активный режим осуществляется нажатием на любую клавишу.

Переходя из нейтрального в активный режим, оператор попадает на верхний уровень меню. Мигающий курсор указывает на выбранный пункт меню. Перемещение курсора вверх или вниз осуществляется кнопками «←», «↑», «→», «↓». Нажатием кнопки «Ввод» осуществляется вход в выбранный пункт меню, а нажатием кнопки «Сброс» возврат на предыдущий уровень.

Нажатие кнопки «Сброс» в верхнем уровне меню приводит к переходу в нейтральный режим индикации.

Питание устройств дуговой защиты «ОВОД» 1СШ-6 и 2СШ-6 осуществляется от ЩПТ через автоматические выключатели 01QF5 и 03QF19 соответственно.

4.3 Обслуживание шкафа сигнализации БМЦС

Для сбора сигналов аварийной, предупредительной сигнализации и эксплуатационных сообщений служит устройство центральной сигнализации типа БМЦС, установленное в ЗРУ-6кВ.

Шкаф сигнализации состоит из:

–микропроцессорного блока аварийной сигнализации БМЦС;

Переключатель SAC1 «Световая сигнализация», расположенный на дверце и имеющий три положения:

- «ОТКЛЮЧЕНО»;
- «ВКЛЮЧЕНО»;
- «Оп» - проверка устройства мигающего света («Опробование»);
- лампы HL1 «Опробование схемы мигания»;
- реле UV1 «Реле мигающего света».

Устройство сигнализации БМЦС имеет 32 входа для подключения дискретных сигналов, 4 входа каналов групповой сигнализации и два входа квитирования. Блок обеспечивает управление звуковой сигнализацией, выдачу сигналов неисправности датчика («Неиспр. датч.»), «Отказ БМЦС» и пяти сигналов обобщенной сигнализации.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 3.

Блок обеспечивает следующие эксплуатационные возможности:

- прием и отображение сигналов аварийной и предупредительной сигнализации без выдержки времени с обеспечением повторности действия;
- прием сигналов предупредительной сигнализации с выдержкой времени;
- прием и регистрацию как импульсных, так и длительных сигналов;
- визуальную (световую) индикацию состояния входов;
- управление звуковой сигнализацией с возможностью автоматического квитирования по истечении заданного времени;
- выдачу сигналов обобщенной сигнализации, в т.ч. импульсных;
- прием и обработку «местных» и «дистанционных» сигналов квитирования, а так же квитирование по последовательным каналам связи;
- хранение и выдачу информации о времени получения входных сигналов и выдачи дискретных сигналов обобщенной сигнализации (журнал событий) с возможностью блокировки записи отдельных событий;
- подсчет количества сигналов, поступивших на каждый вход;
- передачу по последовательному каналу связи информации об изменении состояния входов;
- настройку блока (выбор типов датчиков, схем сигнализации и т.д.) непосредственно с лицевой панели (далее-пульт) блока или по каналу связи;

- хранение параметров настройки блока и журнала событий при отсутствии оперативного тока;
- защиту паролем от несанкционированного изменения настройки блока и очистки журнала событий;
- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностика) в течении всего времени работы;
- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание для обеспечения высокой помехозащищенности;
- высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой для повышения устойчивости блока к перенапряжениям;
- встроенные часы-календарь.

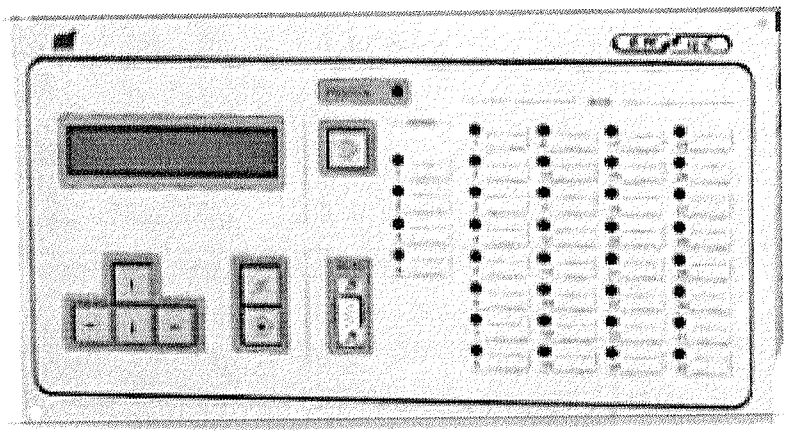


Рисунок 3 - Внешний вид терминала БМЦС

В таблице 10 приведена расшифровка сигналов световой индикации устройства.

Таблица 10 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации блока центральной сигнализации «БМЦС»

Номер светодиода	Сигнализация
1	*Сигнализация «Клапан ДГЗ» СР-6*
2	*Неисправность УДЗ-1*
3	*Неисправность оперативного тока УДЗ-1*
4	*Индикация «отключено» УДЗ-1*
5	*Неисправность УДЗ-2*
6	*Неисправность оперативного тока УДЗ-2*
7	*Индикация «отключено» УДЗ-1*
8	*Отсутствие напряжения на вводе-1 ЩСН-0,4*
9	*Автоматы схемы АВР отключены ЩСН-0,4*
10	*Автоматы цепей освещения отключены*
11	*Отключение автомата 1ТСН*
12	*Сигнализация «Клапан ДГЗ» 1ТСН*

13	*Отключение автомата 2ТСН*
14	*Сигнализация «Клапан ДГЗ» 2ТСН*
17	*Земля в сети 1С-6кВ*
18	*Земля в сети 2С-6кВ*
19	*Срабатывание АЧР 1С-6кВ*
20	*Срабатывание АЧР 2С-6кВ*
21	*Срабатывание ДГЗ УРОВ 1С-6кВ*
22	*Срабатывание ДГЗ УРОВ 2С-6кВ*
23	*Срабатывание ДГЗ УРОВ СВ-6*
24	*Земля на ЩПТ*
25	*Неисправность ЩПТ*
26	*Неисправность UG-1*
27	*Неисправность UG-2*
28	*Срабатывание ЗМН 1С-6кВ*
29	*Неисправность цепей управление защиты шин 1С-6кВ*
30	*Срабатывание ЗМН 2С-6кВ*
31	*Неисправность цепей управление защиты шин 2С-6кВ*

Питание шкафа сигнализации БМЦС производится от 1СШ щита постоянного тока через QF6 «Шинки сигнализации 1СШ» или от 2СШ через QF20 «Шинки сигнализации 2СШ» и выбирается переключателем S4 «Напряжение сигнализации», расположенного в отсеке низковольтного оборудования секционного разъединителя 6 кВ.

4.4 Обслуживание схемы автоматики УЧЗН

Частичное заземление нейтрали в электрических сетях напряжением 6(10) кВ позволяет снизить перенапряжения при однофазных замыканиях в этих сетях, уменьшить вероятность повреждения оборудования по причине пробоя изоляции, обеспечить надежную работу релейной защиты при однофазных замыканиях. Схема автоматики включения устройств частичного заземления нейтрали (далее – УЧЗН) выполнена таким образом, что исключается параллельная работа двух устройств на одну сеть (объединенные секции). При срабатывании токовой защиты нулевой последовательности на SEPAM 1000 ячеек УЧЗН, с первой выдержкой времени отключается СВ-6 и второй выдержкой времени – В-6 1Т (В-6 2Т) с запретом АВР секционного выключателя.

Для правильной работы яч. №45 «УЧЗН-1» и яч. №46 «УЧЗН-2» необходимо соблюдать определенный порядок при производстве оперативных переключений и контроля состояния схемы после работы АВР 1С-6 (2С-6).

– Положение переключателей SAC4 «Автоматика» ячеек №45 «УЧЗН-1» и №46 «УЧЗН-2» при нормальной схеме электроснабжения 51РП-6:

1. Переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №45 «УЧЗН-1» в положении «Включено».

2. Переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №46 «УЧЗН-2» в положении «Включено».

– При действии АВР-6 кВ с отключением В-6 1Т (яч. №13):

1. Убедиться в отключении В-6 яч. №45 «УЧЗН-1».
2. Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №45 «УЧЗН-1» в положение «Отключено».
3. Убедиться, что В-6 яч. №46 «УЧЗН-2» включен.

– При действии АВР-6 кВ с отключением В-6 2Т (яч. №14):

1. Убедиться в отключении В-6 яч. №46 «УЧЗН-2».
2. Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №46 «УЧЗН-2» в положение «Отключено».
3. Убедиться, что В-6 яч. №45 «УЧЗН-1» включен.

– При секционировании 1С-6 и 2С-6 с последующим отключением В-6 1Т (яч. №13):

1. Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №45 «УЧЗН-1» в положение «Отключено».
2. Отключить В-6 яч. №45 «УЧЗН-1».
3. Включить СВ-6.
4. Отключить В-6 1Т (яч. №13).

– При секционировании 1С-6 и 2С-6 с последующим отключением В-6 2Т (яч. №14):

1. Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №46 «УЧЗН-2» в положение «Отключено».
2. Отключить В-6 яч. №46 «УЧЗН-2».
3. Включить СВ-6.
4. Отключить В-6 2Т (яч. №14).

– При восстановлении схемы с вводом в работу В-6 1Т (яч. №13):

1. Убедиться, что переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №45 «УЧЗН-1» установлен в положение «Отключено».
2. Включить В-6 1Т (яч. №13).
3. Отключить СВ-6.
4. Включить В-6 яч. №45 «УЧЗН-1».
5. Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №45 «УЧЗН-1» в положение «Включено».

– При восстановлении схемы с вводом в работу В-6 2Т (яч. №14):

1. Убедиться, что переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №46 «УЧЗН-2» установлен в положение «Отключено».
2. Включить В-6 2Т (яч. №14).
3. Отключить СВ-6.
4. Включить В-6 яч. №46 «УЧЗН-2».
5. Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №46 «УЧЗН-2» в положение «Включено».

5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

Щит собственных нужд ЩСН-0,4 предназначен для распределения напряжения переменного тока, поступающего от трансформаторов 6/0,4 кВ 1ТСН и 2ТСН среди потребителей (ВЗУ, вентиляция, освещение, обогрев и т.д.) и имеет в своем составе две секции шин.

На стороне 6кВ 1ТСН (2ТСН) в яч. № 21(22) установлены предохранители, защищающие ТСН и силовые кабели 0,4кВ питающие ЩСН, от всех видов коротких замыканий. Предохранители резервируют отказ автоматических выключателей установленных в низковольтном отсеке яч. №21(22).

Для контроля наличия напряжения на секциях шин предусмотрены вольтметры PV1, PV2 и переключатели SAV1, SAV2 - с помощью которых проводятся измерения линейных и фазных напряжений на секциях шин 0,4кВ.

Питание схемы АВР-0,4 осуществляется через автоматы SF19 «Оперативный ток от 1ТСН» и SF20 «Оперативный ток от 2ТСН».

При наличии напряжения на рабочих вводах включены QF1 «АВ-0,4-1ТСН» , QF2 «АВ-0,4-2ТСН» и автоматически секционный выключатель QC «САВ-0,4» включается при обесточивании одного из рабочих вводов.

ЩСН-0,4 укомплектован следующими устройствами РЗА:

- контроль наличия напряжения с помощью реле контроля фаз:
- KSV1 «Контроль напряжения на 1ТСН»;
- KSV2 «Контроль напряжения на 2ТСН»;
- схема автоматическое включение резерва (АВР-0,4):
- SA1 – переключатель выбора режима работы АВР-0,4 (введено/выведено);
- HL1- лампа индикации ручного режима работы АВР (АВР-0,4 - выведено);
- HL2- лампа индикации автоматического режима работы АВР (АВР-0,4 – введено);
- HL3- лампа индикации режима «рабочее питание»;
- HL4- лампа индикации режима «резервное питание».
- схема управления и индикации состояния АВ QF1(2) «АВ-0,4-1(2)ТСН»:
- 1(2)SB1- кнопка отключения;
- 1(2)SB2- кнопка включения;
- 1(2)HL1- лампа индикации состояния «повреждение»;
- 1(2)HL2- лампа индикации состояния - «отключен»;
- 1(2)HL3- лампа индикации состояния - «включен».
- схема управления и индикации состояния QC «САВ-0,4»:
- SB1- кнопка отключения;
- SB2- кнопка включения;
- 3HL2- лампа индикации состояния - «отключен»;
- 3HL3- лампа индикации состояния - «включен».

Электрическая схема обеспечивает запрет включения АВ QC «САВ-0,4» при одновременно включенных QF1 «АВ-0,4-1ТСН» и QF2 «АВ-0,4-2ТСН».

При загорании табло «Неисправность ЩСН-0,4» на панели БМЦС необходимо проверить включенное положение автоматов SF19 и SF20 «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».

Также, при загорании лампы «Неисправность ЩСН-0,4» на панели БМЦС, необходимо проверить включенное положение вводных автоматов QF1 и QF2, определить по светодиоду реле контроля фаз KSV1, KSV2 и указателем напряжения до 1000В наличие напряжения на вводе 0,4 кВ 1ТСН (2ТСН). Сообщить о неисправности диспетчеру ПДС и в дальнейшем следовать его указаниям.

При выводе в ремонт 1(2)ТСН необходимо:

– переключатель выбора режима работы SA1 «АВР-0,4» перевести в положение «Выведено»;

– отключить QF1(2) «АВ-0,4-1(2)ТСН»;

– отключить SF19 (SF20) «Оперативный ток от 1(2)ТСН»;

– заблокировать механически АВ QF1(2) «АВ-0,4-1(2)ТСН» в отключенном положении;

– включить кнопкой SB2 QC «САВ-0,4»;

– проконтролировать наличие напряжения на 1(2) секции шин ЩСН-0,4 по показаниям вольтметра PV1(2).

При вводе в работу 1(2)ТСН необходимо:

– отключить кнопкой SB1 QC «САВ-0,4»;

– деблокировать механически QF1(2) «АВ-0,4-1(2)ТСН»;

– включить QF1(2) «АВ-0,4-1(2)ТСН»;

– проконтролировать наличие напряжения на 1(2) секции шин ЩСН по показаниям вольтметра PV1(2);

– переключатель выбора режима работы SA1 «АВР-0,4» перевести в положение «Введено».

6. Обслуживание щита постоянного тока

В 51РП-6 используется постоянный оперативный ток напряжением 220 В, источником которого является стационарная аккумуляторная батарея.

Система оперативного тока предназначена для надежного питания цепей управления, привода выключателей, автоматики, защиты, оперативной блокировки и сигнализации.

Аккумуляторная батарея является независимым источником тока. Она обеспечивает надежное питание оперативных цепей во всех режимах работы подстанции, в том числе и во время аварий, когда исчезает напряжение собственных нужд и работает в режиме заряда-разряда с выпрямительно-зарядными устройствами (ВЗУ) типа ВЗП-ТПП.

Питание устройств РЗА производится от шинок постоянного тока через выключатели QF6 (QF20) «Шинки сигнализации» ШС-1 (ШС-2),QF3 (QF17) «Шинки управления» ШУ-1 (ШУ-2) и QF8 (QF22) «Шинки привода» ШП-1(ШП-2), расположенных в шкафах 01 и 03.

Панели щита постоянного тока предназначены для ввода питания от аккумуляторной батареи и образования соответствующих шинок.

Для контроля параметров и режима системы постоянного оперативного тока на ЩПТ установлены следующие приборы:

– амперметр PA1 - контролирует ток заряда и разряда аккумуляторной батареи;

– амперметр PA2 - контролирует ток подзаряда аккумуляторной батареи от ВЗП-1;

– амперметр PA3 - контролирует ток подзаряда аккумуляторной батареи от ВЗП-2;

– вольтметр PV1 - контролирует напряжение на шинах.

Обработка контролируемых параметров производится измерительными платами и контроллером панели управления 2-ПУ-А10, входными сигналами для которых служат сигналы с датчиков контролируемых параметров. Результаты измерения контролируемых параметров отображаются на жидкокристаллическом индикаторе ПУ-А9. Вызов на жидкокристаллический индикатор контролируемого параметра производится с помощью кнопок SB1…SB3, расположенных под индикатором.

Сигналы об отклонении контролируемого параметра, выдаваемые контроллером, отображаются на светодиодном табло сигнализации ПУ-А7 и ПУ-А8.

Щит обеспечивает выдачу сигналов на табло сигнализации щита и в схему САУ режимов и сигналов общей неисправности:

– понижения напряжения на шинах до уровней (189±2) В;

– повышения напряжения на шинах до уровней (243±3) В с выдачей сигнала в схему управления вентилятором помещения аккумуляторных батарей;

– снижения сопротивления изоляции шин относительно «земли» до значения (20±2) кОм;

– снижения сопротивления изоляции фидера относительно «земли» до значения меньше (80±2) кОм;

– наличия питания схемы сигнализации;

– отключения контакторов на блоках управления зарядных устройств;

– отключения аккумуляторной батареи;

– превышения током заряда (разряда) аккумуляторной батареи допустимых уровней;

– работу оборудования в режиме энергопотребления от аккумуляторной батареи;

– превышения температуры аккумуляторной батареи сверх заданных пределов;

– штатное функционирование программы контроллера;

– неисправности зарядных устройств;

– напряжения на шинах каждой секции ЩПТ;

– тока аккумуляторной батареи;

– токов зарядных устройств

Указания по оперативному обслуживанию:

– ежедневно дежурный должен контролировать величину напряжения на оперативных шинках (на «плюсовой» и «минусовой» шине);

– при срабатывании сигнализации о неисправности на щите постоянного тока, дежурный должен проверить величину напряжения на шинах оперативного тока. При уровне напряжения выше 242 В или ниже 232 В вызвать персонал ЦЭС и ПЭТЛ для устранения неисправности. Когда напряжение в норме, необходимо проверить напряжение на полюсах относительно «земли» с помощью переключателя SA2;

– появление «земли» в сети постоянного оперативного тока определяется по соотношению напряжений на полюсах относительно «земли». При напряжении на полюсе относительно «земли» менее половины напряжения на шинах оперативного тока, значит «земля» на этом полюсе. При напряжении равном нулю, значит «земля полная».

При появлении «земли» в сети постоянного тока запрещается:

– производство оперативных переключений, за исключением аварийной необходимости;

– производство работ под напряжением в сети постоянного оперативного тока, за исключением отыскания места замыкания «земли».

Определение места замыкания на «землю» в сети постоянного оперативного тока производится оперативным персоналом подстанции. Общим методом отыскания «земли» на постоянном токе является разделение системы на части путем перевода присоединений на другие шины или поочередным их отключением.

Определение поврежденного элемента производить двумя лицами - одно лицо производит поочередное кратковременное отключение элементов системы, другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля изоляции.

Кратковременное отключение (на 1...2 сек) производится в следующем порядке:

– аварийное освещение;

– питание центральной сигнализации (отключение необходимо производить одновременно в шкафах 01 и 03);

– выпрямительно-зарядное устройство.

При сохранении неисправности следует продолжать поиски путем поочередного отключения автоматов оперативного тока (цепей управления и цепей питания привода) устройств РЗА, начиная с менее ответственных устройств.

При сохранении неисправности после выполнения вышеописанных мер по локализации места повреждения необходимо кратковременным отключением вводного автомата QF33 проверяется отсутствие «земли» на АБ. Перед отключением автомата АБ необходимо убедиться, что выпрямительно-зарядное устройство (ВЗУ-1 или ВЗУ-2) находится в работе. Отключение автомата АБ производить кратковременно (на 1...2мин). Вывод из работы АБ на длительное время запрещён без специальной программы. При дальнейшем сохранении неисправности остается предположить, что повреждение на щите постоянного тока.

После того как обнаружено присоединение, на котором имеется «земля», дальнейшие поиски производятся персоналом ПЭТЛ.

7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (раздел 2.16).

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п.42.2 ПОТ при ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п.42.3 ПОТ при ЭЭ)

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств

8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону 01
- или на объектах УКПГ-2С, УКПГ-1С пожарная часть №5 по телефону: код 8-(34949) тел.6-45-01, 6-46-00, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-64, 8-912-421-53-67 (мастер, старший мастер ЦЭС);

- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в 51РП-6, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;
- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;
- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;
- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;
- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;
- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;
- оформить допуск на проведение тушения пожара;
- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения в 51РП-6 ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо как можно быстрее обесточить. При отсутствии возможности

сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средствами запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.137 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000155218
Дата начала согласования: 24.02.2026 10:30:59

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 10:24:56	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.137-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_51РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.137-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_51РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.137-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_51РП-6_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА 51РП-6
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 13:57:42	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.137-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_51РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.137-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_51РП-6_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:10:42	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.137-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_51РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.137-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_51РП-6_2026	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 27.02.2026 11:08:46	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.137-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_51РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.137-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_51РП-6_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 28.02.2026 7:17:32